

Client Integration Guide — EWP Bill Payment: Phnom Penh Solid Waste (Pending Bills)

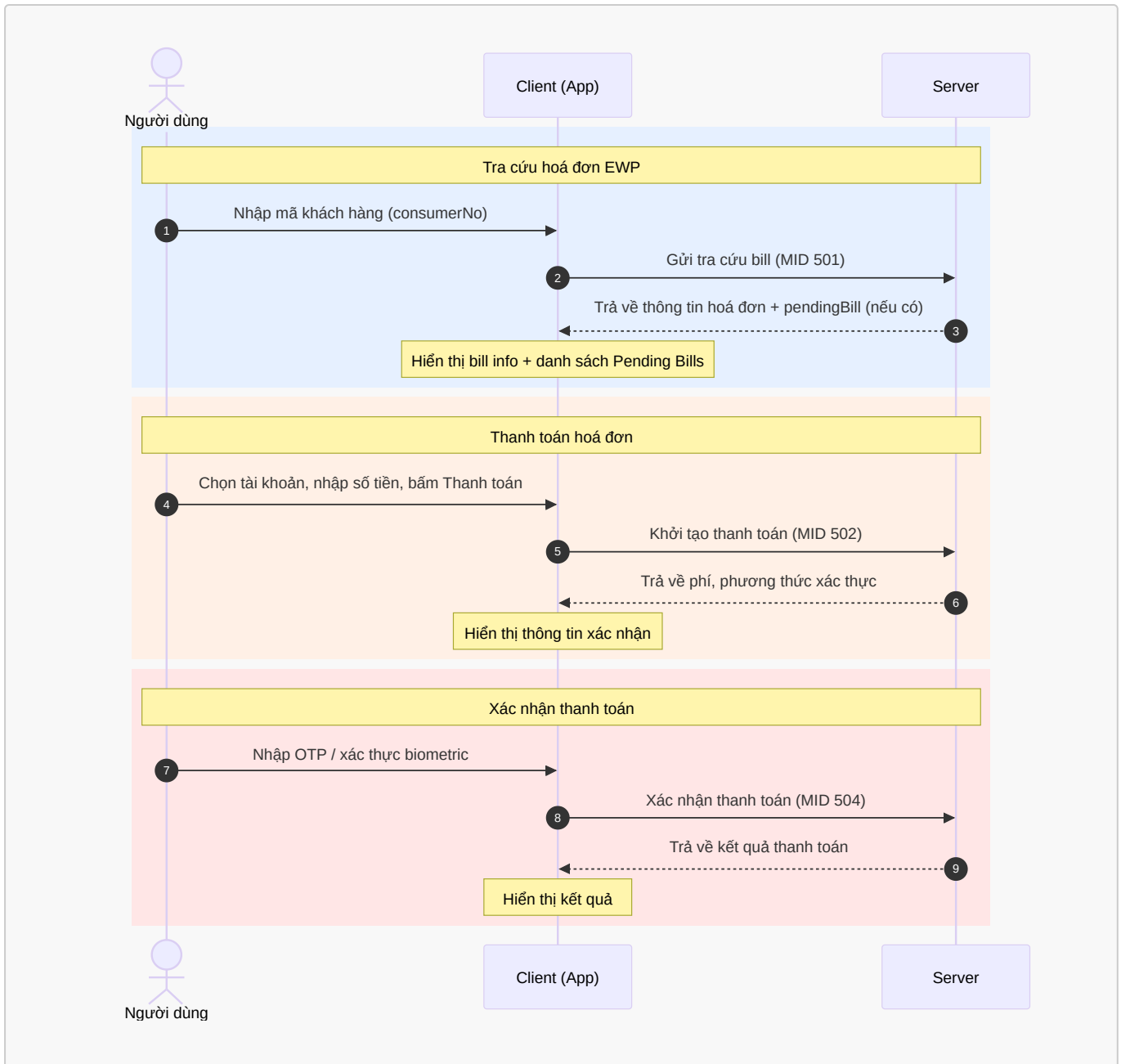
Tài liệu tích hợp cho team Client/Mobile. Generated on 2026-06-03 — Change: *ewp-bill-payment-pp-solid-waste*

1. Danh sách MID

- **Tra cứu hoá đơn (Bill Inquiry):** MID **501** — Tra cứu thông tin hoá đơn EWP, trả về chi tiết bill + danh sách pending bills (nếu có).
- **Khởi tạo thanh toán (Init Payment):** MID **502** — Khởi tạo giao dịch thanh toán hoá đơn, trả về phí + phương thức xác thực.
- **Xác nhận thanh toán (Confirm Payment):** MID **504** — Xác nhận thanh toán hoá đơn với OTP/Biometric.

Lưu ý: Feature Pending Bills chỉ ảnh hưởng đến response MID **501**. MID **502** và **504** không thay đổi.

2. Sequence Diagram



3. API Request / Response Specs

A. Tra cứu hoá đơn EWP (MID 501)

Client gọi MID **501** khi người dùng muốn tra cứu thông tin hoá đơn. Response mới sẽ bao gồm thêm **pendingBill** (danh sách hoá đơn nợ 6 tháng gần nhất).

Client Request (MID 501):

```
{
  "mid": "501",
  "sessionId": "98c202683f4208261e569762d8cc6d55",
  "user": "0908566618",
  "cif": "2000005160",
  "deviceid": 1960,
  "clientid": 97808,
```

```
"lang": "EN",
"providerCode": "441000",
"serviceCode": "441001",
"serviceId": "",
"key": "",
"consumerNo": "19965511",
"E": "356412075429099###...",
"PM": "SM-J320G",
"OV": "22",
"PS": "IS_SAFE",
"ATS": "21:04:07:07:59:22",
"DT": "ANDROID",
"appVersion": "4.12.5",
"requestId": "TEST-123456789"
}
```

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
mid	String	✓	"501"
providerCode	String	✓	Mã nhà cung cấp — "441000" cho EWP
serviceCode	String	✓	Mã dịch vụ — "441001" cho EWP
consumerNo	String	✓	Mã khách hàng (số hợp đồng rác thải)
user	String	✓	Số điện thoại người dùng
cif	String	✓	Mã CIF khách hàng
sessionId	String	✓	Session ID
deviceId	int	✓	Device ID
clientId	int	✓	Client ID
lang	String	✓	Ngôn ngữ ("EN" / "KH")

Server Response (MID 501) — Thành công có Pending Bills:

```
{
  "mid": "501",
  "code": "00",
  "des": "Success",
  "timestamp": 1780455899495,
  "transId": 72418,
  "transConfirmId": 64512,
  "toCcy": "USD",
  "serviceName": "ENTERPRISE FOR MANAGING MUNICIPAL SOLID WASTE IN PHNOM
PENH (EWP)",
  "providerName": "ENTERPRISE FOR MANAGING MUNICIPAL SOLID WASTE IN PHNOM
PENH (EWP)",
  "allowExceedPayment": true,
  "consumerName": "CHEA KUNLY",
}
```

```

"billInfoDetails": [
  {
    "billAmount": 37.5,
    "billAmountConvert": "37.50 USD",
    "billAmountSpecified": "2.50",
    "billDate": "2025-01-31 23:59:59",
    "ccy": "USD",
    "maxBillAmountSpecified": "-1.00",
    "maxBillAmount": -1.0,
    "minBillAmount": 2.5,
    "minAmount": "2.50",
    "remainAmount": 37.5,
    "remainAmountConvert": "37.50 USD"
  }
],
"isHavePendingBills": true,
"pendingBill": {
  "openingBalance": 22.5,
  "pendingBills": [
    {
      "date": "14/11/2025",
      "amount": "2.5",
      "balance": "37.5",
      "digitalBillUrl": "https://sw-api.myplgs.com/invoice/19965511/pdf?token=eyJ..."
    },
    {
      "date": "14/08/2024",
      "amount": "2.5",
      "balance": "35",
      "digitalBillUrl": "https://sw-api.myplgs.com/invoice/19965511/pdf?token=eyJ..."
    },
    {
      "date": "31/07/2024",
      "amount": "2.5",
      "balance": "32.5",
      "digitalBillUrl": "https://sw-api.myplgs.com/invoice/19965511/pdf?token=eyJ..."
    }
  ]
}

```

Bảng mô tả fields MỚI trong response MID 501:

Field	Type	Nullable	Mô tả
isHavePendingBills	boolean	Không	true nếu có pending bills data, false nếu không

Field	Type	Nullable	Mô tả
<code>pendingBill</code>	Object	 Có	Object chứa pending bills data — <code>null</code> nếu không có
<code>pendingBill.openingBalance</code>	double	—	Số dư mở đầu kỳ (USD)
<code>pendingBill.pendingBills</code>	Array	—	Danh sách hoá đơn nợ (tối đa 6 tháng gần nhất)
<code>pendingBill.pendingBills[].date</code>	String	—	Ngày hoá đơn, format <code>dd/MM/yyyy</code>
<code>pendingBill.pendingBills[].amount</code>	String	—	Số tiền hoá đơn kỳ đó (USD)
<code>pendingBill.pendingBills[].balance</code>	String	—	Số dư lũy kế (USD)
<code>pendingBill.pendingBills[].digitalBillUrl</code>	String	—	URL download PDF hoá đơn (JWT token, hạn ~ 1 giờ)

Bảng mô tả fields CŨ (không thay đổi):

Field	Type	Mô tả
<code>mid</code>	String	"501"
<code>code</code>	String	Mã kết quả ("00" = thành công)
<code>des</code>	String	Mô tả kết quả
<code>timestamp</code>	long	Timestamp server
<code>transId</code>	long	ID giao dịch tra cứu
<code>transConfirmId</code>	long	ID xác nhận — dùng cho MID 502
<code>toCcy</code>	String	Đơn vị tiền tệ ("USD")
<code>serviceName</code>	String	Tên dịch vụ
<code>providerName</code>	String	Tên nhà cung cấp
<code>allowExceedPayment</code>	boolean	Cho phép thanh toán vượt mức nợ
<code>consumerName</code>	String	Tên khách hàng
<code>billInfoDetails</code>	Array	Danh sách chi tiết hoá đơn

B. Khởi tạo thanh toán (MID 502)

Client gọi MID 502 sau khi tra cứu thành công, truyền `transConfirmId` từ response MID 501.

Không có thay đổi cho feature Pending Bills. Flow giữ nguyên.

Client Request (MID 502):

```
{
  "mid": "502",
  "sessionId": "98c202683f4208261e569762d8cc6d55",
  "user": "0908566618",
  "cif": "2000005160",
  "deviceId": 1960,
  "clientId": 97808,
  "lang": "EN",
  "providerCode": "441000",
  "serviceCode": "441001",
  "key": "PRO_441",
  "transConfirmId": 64512,
  "accountNo": "000000533",
  "accountBalance": "1000,028.32",
  "accountBalanceAvaliable": "1000,028.32",
  "branchCode": "KH0012022",
  "fromCcy": "USD",
  "toCcy": "USD",
  "cusName": "LY VICHET",
  "amount": 129.0,
  "typePayment": "FULL"
}
```

Server Response (MID 502):

```
{
  "mid": "502",
  "code": "00",
  "des": "Bill payment init success.",
  "timestamp": 1780455900162,
  "transConfirmId": 64513,
  "exchangeRate": "1",
  "amountOrigin": 129.0,
  "amountConvert": "129.00 USD",
  "amountFormat": "129.00 USD",
  "totalFee": "0.08 USD",
  "totalPayment": "129.08 USD",
  "discount": "0.00 USD",
  "isDiscount": false,
  "authToken": "1468072316d7036cfc5b128b0064f606...",
  "authKey": "1c37bc7828012367899cd72595b4b158...",
  "listAuthen": [
    { "code": "1", "name": "SMS" },
    { "code": "2", "name": "Fingerprint" }
  ]
}
```

C. Xác nhận thanh toán (MID 504)

Client gọi MID 504 sau khi người dùng xác thực OTP/Biometric.

Không có thay đổi cho feature Pending Bills. Flow giữ nguyên.

Client Request (MID 504):

```
{
  "mid": "504",
  "sessionId": "98c202683f4208261e569762d8cc6d55",
  "user": "0908566618",
  "cif": "2000005160",
  "deviceId": 1960,
  "clientId": 97808,
  "lang": "EN",
  "transConfirmId": 64513,
  "authToken": "1468072316d7036cfc5b128b0064f606...",
  "requestTimestamp": 1780455900282,
  "otp": "vLVMvcGZ3i09I0nDECOJgTuIg+W4z6vvcHmh...",
  "authen": "1"
}
```

Server Response (MID 504):

```
{
  "mid": "504",
  "code": "00",
  "des": "Successful",
  "timestamp": 1780455908005,
  "traceNo": "19965511",
  "amount": 129.08,
  "amountConvert": "129.08 USD",
  "amountCcy": "USD",
  "amountOrigin": 129.0,
  "amountOriginConvert": "129.00 USD",
  "ccy": "USD"
}
```

4. Error Codes

MID 501 — Tra cứu hoá đơn

Code	Mô tả	Khi nào xảy ra
00	Thành công (có nợ cước)	Tra cứu bill thành công, có debt
777	Không nợ cước — cho phép trả trước	Customer không nợ nhưng provider cho phép partial/exceed payment
888	Prepay cho phép	Customer không nợ, provider nằm trong danh sách prepay
96	Lỗi hệ thống / Không nợ cước (cấm trả trước)	Lỗi tạo transaction, không có data balance, hoặc customer không nợ + provider không cho phép trả trước
111	Tham số Provider không hợp lệ	<code>providerCode</code> rỗng hoặc null
12	Tham số Service không hợp lệ	<code>serviceCode</code> rỗng hoặc null
13	Tham số User không hợp lệ	<code>user</code> hoặc <code>cif</code> rỗng/null
66	Lỗi gọi Bill24 API	Bill24 external API trả lỗi (error code được gắn kèm trong <code>des</code>)

Lưu ý: Code 777 và 888 được xử lý như thành công trên Client (hiển thị popup xác nhận trả trước).

MID 502, 504

Giữ nguyên error codes hiện tại — không thay đổi cho feature Pending Bills.

5. Lưu ý tích hợp

Fields mới — Fallback Values

- **isHavePendingBills**: Mặc định **false**. Chỉ **true** khi server gọi thành công pending bills API.
- **pendingBill**: Mặc định **null**. Client cần kiểm tra **null** trước khi render.
- **pendingBill.pendingBills**: Có thể là mảng rỗng — Client cần check **length > 0**.

Validation Rules — Client-side

- **digitalBillUrl**: URL hợp lệ, mở bằng in-app browser hoặc external browser. **Token có thời hạn ~1 giờ** — nếu user mở sau thời gian này, cần tra cứu lại (gọi MID 501).
- **amount** và **balance**: Dạng **String** (không phải Number) — Client cần parse nếu cần tính toán.
- **date**: Format **dd/MM/yyyy** — Client cần format lại nếu muốn hiển thị khác.

Provider/Service cố định

- Feature Pending Bills **chỉ áp dụng** cho provider **441000** / service **441001** (EWP Phnom Penh Solid Waste).
- Các provider khác qua Bill24 **sẽ không** có **pendingBill** trong response.

Dependencies — Thứ tự gọi API

1. **MID 501** → Tra cứu (lấy **transConfirmId**)
2. **MID 502** → Init thanh toán (truyền **transConfirmId** từ MID 501)
3. **MID 504** → Confirm thanh toán (truyền **transConfirmId** + **authToken** từ MID 502)

Backward Compatibility

- Client **cũ** (chưa hỗ trợ Pending Bills) sẽ **tự động bỏ qua** các fields **isHavePendingBills** và **pendingBill** — không ảnh hưởng flow hiện tại.
- Client **mới** cần kiểm tra **isHavePendingBills == true** trước khi hiển thị section Pending Bills.

Đồng bộ trạng thái

- Pending Bills data được trả **trực tiếp** trong response MID 501. Client **không cần gọi API riêng** để lấy pending bills.
- Mỗi lần tra cứu MID 501, server sẽ gọi lại pending bills API (data luôn mới nhất).